Informe Técnico de Auditoría: Senatic Solutions

Para garantizar el éxito de la auditoría técnica en Senatic Solutions, el equipo de "Auditores Digitales" ha estructurado un marco operativo claro mediante la definición de roles especializados y una estrategia de trabajo por etapas. Esta distribución evita la duplicidad de funciones y maximiza la eficiencia en la recolección de evidencias.

Fase 1: Asignación de roles y estrategia de trabajo

Roles del equipo

- **1. Especialista en protocolos:** Su función principal es analizar el tráfico de datos y la capa de red. Se encarga de verificar la correcta configuración de los protocolos de red utilizados (como TCP/IP, DHCP, DNS), validar el enrutamiento y revisar minuciosamente la conectividad y la estabilidad de la comunicación entre todos los dispositivos del entorno corporativo.
- **2. Experto en licenciamiento:** Este rol asume la responsabilidad legal y de conformidad del software. Inspecciona exhaustivamente las licencias de los sistemas operativos instalados y de las suites de oficina o herramientas técnicas, identificando proactivamente programas sin licencia, software pirata o versiones desactualizadas que vulneren la seguridad jurídica y técnica de la organización.
- **3. Analista de software utilitario:** Su enfoque está orientado a la optimización del rendimiento del cliente final. Evalúa la eficacia de las herramientas antivirus, herramientas de mantenimiento del sistema y aplicaciones en segundo plano. Su meta es detectar programas innecesarios, malware o software redundante que afecte negativamente el desempeño global de los equipos.
- **4. Coordinador de auditoría:** Actúa como el líder estratégico del proyecto. Su labor consiste en organizar de manera integral todas las actividades, gestionar los tiempos del cronograma, asignar recursos, servir de puente de comunicación con las directivas de Senatic Solutions y, finalmente, consolidar de forma técnica los informes individuales y las evidencias recolectadas en un único entregable ejecutivo.

Estrategia de Trabajo Explicada

La metodología se divide de manera lógica en cuatro fases secuenciales:

1. **Recolección de información:** A través de entrevistas y herramientas de inventario automático.
2. **Revisión física y lógica de equipos:** Inspeccionando el estado del hardware, cableado y configuraciones internas.
3. **Identificación de fallas y riesgos:** Donde se realiza un análisis de brechas comparando el estado actual con las mejores prácticas de la industria.
4. **Elaboración del informe y plan de auditoría:** Donde se estructuran los hallazgos y se priorizan las acciones correctivas con sus respectivos responsables.

Fase 2: Análisis de infraestructura de Senatic Solutions

A través del despliegue del equipo técnico, se realizó un levantamiento exhaustivo del entorno informático de la empresa, analizando aspectos como los equipos de cómputo, sistemas operativos instalados, programas de uso diario, el diagrama de topología de red actual, el estado físico del cableado estructurado, las políticas vigentes de licenciamiento y los perímetros de seguridad de la red.
El análisis arrojó problemas críticos como lentitud generalizada en varios terminales, interrupciones constantes de conectividad, conflictos de direccionamiento en el servicio de impresión, software desactualizado con brechas de seguridad severas, longitudes de segmentos de cableado UTP que superan los 100 metros (incumpliendo la norma ANSI/TIA-568) y una ausencia total de segmentación de red, lo que permite que el tráfico de difusión (broadcast) sature los canales de comunicación.

Informe Preliminar de Hallazgos y Preguntas de Auditoría

Rendimiento de Hardware: Equipos obsoletos con bajo rendimiento y lentitud en procesamiento de datos cotidianos. Ante esto, se formula la pregunta de auditoría: ¿Todos los programas y herramientas utilitarias cuentan con su debida licencia y soporte vigente?
Infraestructura de Cableado: Cableado estructurado visiblemente deteriorado. Existe un riesgo inminente de pérdida de señal y atenuación por distancias superiores a 100 metros. Ante esto, se formula la pregunta de auditoría: ¿El cableado físico actual cumple con las normas internacionales de telecomunicaciones (ANSI/TIA)?
Servicios Compartidos: Impresoras compartidas con fallas recurrentes de acceso y bloqueos en las colas de impresión. Ante esto, se formula la pregunta de auditoría: ¿Existen copias de seguridad (backups) periódicas de la información crítica de los usuarios y servidores?
Tráfico y Seguridad: Saturación general de la red por falta de segmentación lógica y vulnerabilidad ante accesos no autorizados. Ante esto, se formula la pregunta de auditoría: ¿Qué dispositivos generan el mayor tráfico de datos y cuáles son las medidas de seguridad perimetral activas?

Fase 3: Plan de auditoría técnica

El plan tiene como objetivos centrales evaluar el estado integral de la red y los terminales de cómputo, detectar con precisión las fuentes de las fallas de conectividad y caídas de rendimiento, verificar la legitimidad del licenciamiento y robustez de la seguridad informática, y finalmente proponer un conjunto de mejoras viables orientadas a la optimización de toda la infraestructura.

Procedimientos de verificación e instrumentación

Para llevar a cabo el diagnóstico, se ejecutarán inspecciones físicas pormenorizadas del tendido de redes y estaciones, seguidas de auditorías lógicas del software para mapear aplicaciones instaladas. Posteriormente, se implementarán pruebas de conectividad (ping,

traceroute) y evaluaciones de velocidad real de transferencia mediante analizadores de paquetes. Se validará la configuración de recursos compartidos de red y el estado de cumplimiento de licencias corporativas.
Las herramientas requeridas incluyen un computador de monitoreo dedicado, software de diagnóstico de red (como Wireshark y PRTG), un tester certificado de cableado de red, herramientas de monitoreo de rendimiento y listas de chequeo técnico avanzadas.

Cronograma de la Inspección

Actividad del Plan de Auditoría	Tiempo Estimado	Entregable / Resultado Esperado
Asignación de roles y planeación inicial	1 día	Matriz de responsabilidades y actas de inicio.
Recolección de información en sitio	2 días	Inventario preliminar de activos e infraestructura física.
Diagnóstico lógico y físico de red	2 días	Reporte de tráfico, niveles de atenuación y mapa de vulnerabilidades.
Elaboración del informe técnico detallado	1 día	Borrador técnico de hallazgos y evidencias consolidadas.
Diseño del plan de auditoría definitivo	1 día	Estrategia de remediación y recomendaciones técnicas.
Presentación final a la gerencia	1 día	Documento ejecutivo final aprobado.

Lista de chequeo de verificación técnica

Ítem de Verificación Técnica	Sí	No	Observaciones Técnicas Relevantes
Equipos de cómputo funcionando correctamente en hardware	[ ]	[ ]	Se evidencia lentitud severa en el procesamiento local.
Sistemas operativos actualizados a la última versión estable	[ ]	[ ]	Varios terminales poseen parches de seguridad críticos pendientes.
Software general con licencias corporativas válidas	[ ]	[ ]	Riesgo de cumplimiento por programas desactualizados.
Antivirus corporativo instalado, activo y actualizado	[ ]	[ ]	Existen equipos desprotegidos o con firmas vencidas.
Cableado estructurado de red en buen estado físico	[ ]	[ ]	Presencia de fatiga de material y tramos fuera de norma.

Ítem de Verificación Técnica	Sí	No	Observaciones Técnicas Relevantes
Conectividad de red estable y sin pérdida de paquetes	[ ]	[ ]	Alta tasa de colisiones y desconexiones intermitentes.
Impresoras de red correctamente configuradas y mapeadas	[ ]	[ ]	Conflictos de red bloquean de forma constante el spooler.
Seguridad de red perimetral e interna debidamente implementada	[ ]	[ ]	Red abierta sin aislamiento de tráfico de usuarios.
Copias de seguridad activas, programadas y verificadas	[ ]	[ ]	Inexistencia de políticas formales de respaldo de datos corporativos.